

问题一：三模态特征提取与时间对应

1 任务与建模思路

附件一的100条视频及给定文本需要转化为可使用、可追溯的三模态特征。本问的核心是说明“提取什么、怎样对应、缺失如何表示”，并交付全部样本的实际特征。

采用一条处理主线：核对样本与素材 → 按实际时间解码 → 分别提取文本、声音和视觉特征 → 建立词与声音的对应 → 按时间交叠汇聚 → 保存特征、时间及有效标记。模型均作为固定提取器使用，不以附件一情感标签训练或调参。

2 特征定义与提取

2.1 时间基准

音频转为16 kHz单声道，采样时间和视频呈现时间戳PTS均相对容器起点。设音频起点为a、采样数为N，末帧PTS为t，末帧包时长为δ，观测终点定义为：

$$D = \max(a + N/16000, t + \delta).$$

此定义保留实际静音和画面，不把容器声明中没有观测的空尾计为有效数据；各模态真实覆盖范围另行记录。

2.2 三模态表示

模态	表示与维度	提取方式及作用
文本	上下文词向量，768维	bert-base-uncased最后层；原文字符范围对应的子词向量平均，保留语义及上下文。
声音	原生47维；汇聚后97维	MFCC、能量、频谱、F0与有声概率，描述音色及韵律。
视觉	表情52维；场景512维	MediaPipe面部形变参数与ResNet18全局池化表示，分别描述面部运动和画面外观。

文本编码保留标点和数字；说话人元数据用等长空白替代。对齐文本另作大小写统一及数字、缩写的口语展开，并保存每个词到原文字符、BERT子词的位置映射。设对应子词集合为B_w，则 $h_w = \sum(k \in B_w) H_k / |B_w|$ 。本批无超长截断及未知词元。[1]

声音采用25 ms Hann窗、20 ms步长、512点FFT、64个Mel滤波器（20-8000 Hz）；13维MFCC及各13维一、二阶差分，加log-RMS、过零率、谱质心、带宽、85%滚降频率、平坦度、F0和有声概率，共47维。差分窗口9帧；pYIN窗64 ms、F0范围50-500 Hz。[2]

汇聚输出47维均值、47维标准差、F0半音值 $12\log_2(F0/27.5)$ 的均值与标准差、有声比例，共97维。F0及半音仅用有声观测计算；无声不当作0 Hz参与平均，音高四列单独设置有效标记。

视觉约每100 ms取帧，保留实际PTS和原帧索引。MediaPipe最多检测3张脸，取面积最大者；整帧失败时用YuNet框选区域重试。检测及存在阈值均为0.5。ResNet18采用IMAGENET1K_V1权重、短边256及中心裁剪224。表情和场景独立设有效标记。[3-4]

3 时间对应与统一汇聚

3.1 估计词的时间权重

用MMS_FA处理音频和规则化文本，在CTC合法路径上作对数域前后向递推，允许状态停留、前进一步及合法跨两步转移，并用首尾上下文状态容纳句外声音。[5] 设词w的进入、退出分布分别为 $a_w(t)$ 、 $b_w(t)$ ，其在声学位置t的占用权重为：

$$\gamma_w(t) = \sum(u \leq t) a_w(u) - \sum(u < t) b_w(u).$$

保留进入、退出的5%、50%、95%分位，中位数用于展示词区间，完整 γ 用于特征汇聚；低于 10^{-4} 的尾部置零。模型步长320采样、感受野400采样，第k个位置的时间锚点为 $a+(320k+199.5)/16000$ ；相邻锚点中点划分时间单元 C_t ，首尾截于真实音频范围。

另用固定Whisper small识别结果检查给定文字与声音是否相符。词级使用标记 G_w 要求：英语；词匹配且整句差异比例 ≤ 0.25 或属于至少3词的连续匹配段；识别词概率 ≥ 0.5 ；CTC词分数 ≥ 0.3 ；条件时间宽度和两种估计的区间间隙均 ≤ 0.2 s。阈值固定用于决定是否使用词级对应，不解释为正确概率。

3.2 用同一时间规则连接模态

把相邻原生观测间的特征近似为分段常值。设观测 x_j 的时间单元为 I_j 、有效标记为 M_j ，以时间交叠量定义权重：

$$q_{wj} = M_j \sum_t \gamma_w(t) |C_t \cap I_j|.$$

$$\mu_w = \sum_j q_{wj} x_j / \sum_j q_{wj}; \sigma_w^2 = \sum_j q_{wj} (x_j - \mu_w)^2 / \sum_j q_{wj}.$$

声音保存均值与标准差，表情和场景保存均值；音高计算再乘有声标记。有声比例为有效有声权重之和除以全部有效声音权重。视频单元由相邻采样帧PTS的中点划分。

仅当 $G_w=1$ 且有效时间不少于 $\max(5 \text{ ms}, 0.05 \times \sum_t \gamma_w(t) |C_t|)$ 时采用该模态输出；音高另需至少5 ms有声时间。无效值置零并关闭标记，使用者不能凭数值是否为零判断缺失。表情缺失不影响同一词的场景分支。

3.3 未建立词级对应的处理

所有样本均保存原生序列；无法建立词级对应时，保留文本和实际音视频，不强行分配词时间。读取器可按需生成100 ms网格 $J_l=[0.1l, \min(0.1(l+1), D)]$ ：声音、视觉直接按交叠时长汇聚，文本只通过 γ 及 G 映射到相应网格。

磁盘保存变长序列；批处理才按批内最大长度在右侧补零，同时输出lengths、sequence_mask和各模态掩码。原生、词级、时间网格是同一数据的不同组织方式；词级关系缺失不会导致原始样本被删除。

上述设计用统一的时间权重处理采样尺度差异，并将“存在该模态”和“可与文字对应”分开。其价值在于结果可读、可追溯和能处理异常，不另增预测器或扩大特征拼接。

4 结果与典型样本

4.1 全量处理结果

100条样本全部生成NPZ和对应JSON，共1948个文本词、7905个100 ms网格位置。观测终点合计786.278 s，容器声明合计1120.144 s；其中82条声明空尾超过0.5 s，故序列长度依据实际观测计算。

输出	可用数量	结果说明
文本	1948词	全部保留原字符及子词对应
词级声音、场景	各1464词	仅在词级使用规则通过时汇聚
词级音高、表情	1253词、1420词	按各自有效标记读取
声音、场景网格	各100条样本	不依赖词级关系是否可用
表情网格	96条样本	其余4条保留其他模态

20条没有可采用的词级音视频关系，484个未对应词仍保留文本。现有自动诊断包括未检出语音4条、英文文本一致性低13条、非英语或语言判断不确定3条；这些诊断不作为人工事实标注。全部20条仍有声音和场景网格，其中16条有表情网格。

4.2 一个可回查的三模态对应实例

样本-3g5yACwYnA\$_\$13的原文为 “They've been able to find solutions or at least bring some answers to the table.”，观测终点5.500 s。以下区间均按零基、左闭右开表示。

原文片段与字符区间	声音区间/s	视频原帧段	使用方式
find [21,25)	2.162-2.402	[65,73)	词级三模态对应
solutions [26,35)	2.442-2.962	[74,89)	词级三模态对应
or [36,38)	不采用词级估计	不作词级对应	保留文本与原生音视频

solutions对应第5行：text[5]为768维，BERT位置为[8]；word_audio[5]为97维，F0均值103.28 Hz、有声比例0.692；word_expression[5]为52维，左/右口角参数0.042/0.041；word_scene[5]为512维。该区间包含原帧81，PTS为2.700 s。示例展示区间使用中位数，实际向量按完整时间权重汇聚。

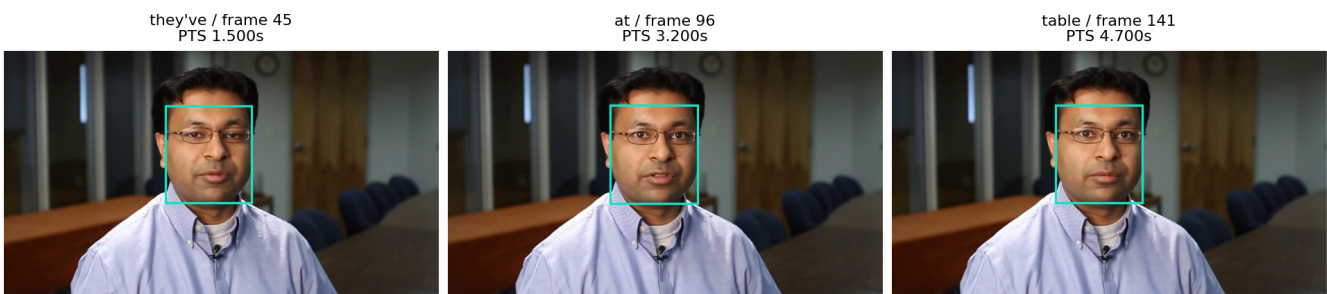


图1 同一样本不同时刻的原帧及人脸框；原帧号与PTS可在JSON记录中回查。

完整逐词关系见typical_example.json及样本JSON。示例说明文字、声音时段、视频帧和特征行可逐项连接，而不是只展示三个互不对应的向量。

5 验证、方法取舍与适用范围

5.1 计算与复现检查

逐条核对来源摘要、样本编号、数组维度、时间范围及补零标记，并独立按时间交叠重算音高汇聚。共3700项来源与结构检查通过，独立音高汇聚的最大缩放误差为 5.53×10^{-8} 。对全部1948词检查了原文映射；50/100/200 ms网格的有效观测时间积分一致。

已从空结果目录重新运行16个步骤，未复用样本特征，100条样本的3400个数组及掩码逐元素重现。复用固定模型与镜像时，成功步骤累计696.10 s。该耗时属于提取、推理与检查；固定模型无需从头训练，首次下载和构建环境另计。

5.2 同源公开结果对照

先以波形匹配确定公开长视频与题目片段的起点，再比较同一内容上的结果；37个源视频中，97条片段通过定位检查，归一化互相关中位数0.9911。声音、视觉使用同源公开计算序列，文本另用附件二中相同输入上下文的预计算表示。不读取情感标签值，也不将参考特征回填为本问输出。[6]

对照项目	范围	主要结果
文本（附件二）	14个相同BERT上下文、275词	向量平均绝对差 5.86×10^{-7}
声音	38174个匹配帧	有声判定一致78.10%；19466个共同有声帧的F0差中位数0.1283半音，93.16%在1半音内
人脸可用性	7728个匹配位置	本地检测标记与公开OpenFace2成功标记一致97.96%

这些结果支持来源对应及所测属性的一致性；不同视觉描述体系不作逐维等同，公开算法输出也不是人工真值。所测差异和可用范围随结果保留，用于评估提取过程是否合理。

5.3 为什么保留当前主方案

在100条音频的原始、前置0.6 s静音、振幅减半和20 dB白噪声条件下，MMS与Wav2vec2共运行800次推理。固定1464个可用词，MMS扣除已知平移后的边界变化95分位依次为20、0、20 ms；加噪时MMS无变化超过100 ms的词，Wav2vec2有9词。

后续Qwen多起点与物理约束方案改善了部分公开时间参考的一致性，但在全部可对照词及噪声下的特征稳定性上未形成一致优势。因此主输出保留已完成全量复现的MMS时间权重方案；不把多个候选并列拼接，也不宣称MMS在所有目标下最优。对照摘要及完整研究档案入口见资料索引。

5.4 局限与结论

多脸场景取最大脸，未验证其一定是说话人；强制对齐依赖文字与声音基本相符；20条样本暂不能提供可用词级关系。相应影响已通过独立模态掩码、原生序列及时间网格显式保留。若后续任务确需说话人归属或更细语音对应，再针对这些样本研究，不能把当前输出解释为已解决这些问题。

本问已完成全100条特征提取、时间组织、缺失处理、示例展示及复现交付。其结论限于这一处理任务；情感预测收益由后续问题在规定数据划分上另行评估。

6 文件、运行方式与参数

6.1 输出文件与读取

每个sample_id唯一对应features/samples中的一份NPZ和同名JSON；文件名将“\$”替换为“_”，JSON保留原编号。NPZ存原生序列、词级向量、时间及掩码；JSON存原文、词映射、素材摘要与处理来源。features/全100条特征汇总.csv给出精确时长、长度和文件摘要；input_contract.json定义字段。

原生声音为L_A×47、表情为L_V×52、场景为L_V×512；词级文本、声音、表情、场景依次为L_W×768、L_W×97、L_W×52、L_W×512。100 ms网格采用相同输出维度并按需生成，不能将网格总长度当作每种模态的有效长度。

Python 3.11与NumPy 2.2.6可直接读取。运行 `python scripts/q1v6_reader_check.py --features features`，即检查100条、1948词和7905个网格位置。load_sample支持native、word、clock三种读取方式，collate输出填充序列及标记；可直接运行的例子见README.md。

6.2 完整运行流程

把原题附件父目录设为.env中的DATA_ROOT_HOST，使/data下出现附件1；使用空results目录，按基础、q1、q1-next、q1-refinement顺序构建随附Docker镜像。在最终镜像中依次运行：

```
q1_prepare → q1_extract → q1_quality → q1_scene → q1n_prepare → q1n_asr → q1n_posterior →  
q1n_audit → q1f_prepare → q1f_faces → q1v6_alignment → q1v6_media_clock → q1v6_features →  
q1v6_validate → q1v6_geometry → q1v6_visualize.
```

最终特征生成于results/q1_deep_v6/features_v2。该顺序包含原生提取、对齐检查及验证所需中间结果；最后一级按本文的有声F0与时间汇聚定义生成交付特征。README.md提供完整命令，rebuild_logs及reproduction保存既有重建记录。不同硬件下允许比较合理浮点误差，掩码和来源需另行核对。

组件	固定版本或权重
基础运行	Python 3.11.13; PyTorch/Torchaudio 2.7.1+cu126; NumPy 2.2.6
文本、声音	Transformers 4.52.4; bert-base-uncased固定revision; Librosa 0.11.0; MMS_FA固定权重
识别与视觉	faster-whisper 1.2.1 (small); MediaPipe 0.10.32; OpenCV 4.11.0.86; ResNet18 IMAGENET1K_V1

模型摘要、BERT revision、Whisper锁文件与人脸恢复参数随evidence保存；参数以最终features配置、input_contract和本文定义为准，早期中间层配置不覆盖最终接口。容器文件保留固定依赖和基础镜像摘要；原视频及大型通用权重不重复打包。

6.3 参考资料

- [1] Devlin等. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL, 2019. <https://aclanthology.org/N19-1423/>
- [2] Librosa 0.11.0. pyin: 基频、有声标记与概率接口. <https://librosa.org/doc/0.11.0/generated/librosa.pyin.html>
- [3] Google AI Edge. Face Landmarker: 面部标志点与表情参数. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
- [4] Torchvision. ResNet18及IMAGENET1K_V1预处理. <https://docs.pytorch.org/vision/0.22/models/generated/torchvision.models.resnet18.html>
- [5] Torchaudio 2.7.0. MMS_FA及强制对齐接口. https://docs.pytorch.org/audio/2.7.0/generated/torchaudio.pipelines.MMS_FA.html
- [6] CMU Multimodal SDK及MOSEI计算序列. <https://github.com/CMU-MultiComp-Lab/CMU-MultimodalSDK>。本次镜像、版本与摘要另见external_validation/sources。

7 全100条样本特征汇总（1/2）

所有样本均保留文本、声音及视觉文件；缺失位置用掩码表示。共同维度：文本**768**，声音原生**47**/汇聚**97**，表情**52**，场景**512**。原生声音步长**20 ms**，视觉约**100 ms**；词级按词汇聚，网格**100 ms**。

D为观测终点（秒，表内保留3位小数）；A/V为原生声音/视觉行数；W/U为总词数/可用词级声音与场景数；E为可用词级表情数；gA/gE/gS为声音/表情/场景有效网格数；L为网格总长度。各模态未观测区间不计有效长度，详细区间及精确数值见对应JSON和CSV。

样本ID	D/s	A/V	W/U	E	gA/gE/gS	L
-3g5yACwYnA\$_\$13	5.500	270/55	15/14	14	54/55/55	55
-3g5yACwYnA\$_\$3	14.367	717/144	29/28	28	144/144/144	144
-3g5yACwYnA\$_\$2	9.367	462/93	14/11	11	93/94/94	94
-3g5yACwYnA\$_\$9	8.800	435/88	23/22	22	87/88/88	88
-3nNcZdcdvU\$_\$5	7.867	390/79	18/16	16	78/78/79	79
-HwX2H8Z4hY\$_\$2	3.967	196/40	4/3	2	40/14/40	40
-HwX2H8Z4hY\$_\$5	5.633	278/56	9/9	2	56/20/57	57
-HwX2H8Z4hY\$_\$6	3.333	163/33	7/6	4	33/23/34	34
-HwX2H8Z4hY\$_\$9	7.733	382/78	22/17	1	77/6/78	78
-NFrJFQijFE\$_\$1	5.720	283/57	16/0	0	57/0/58	58
-NFrJFQijFE\$_\$2	6.840	335/68	18/0	0	67/0/69	69
-THoVjtlkeU\$_\$12	14.867	741/149	39/37	37	149/149/149	149
-THoVjtlkeU\$_\$2	4.267	212/43	10/10	10	43/43/43	43
-THoVjtlkeU\$_\$6	8.067	400/81	30/23	23	80/81/81	81
-UuX1xuaiiE\$_\$1	10.333	514/104	27/27	27	103/104/104	104
-UuX1xuaiiE\$_\$0	3.700	179/37	9/8	8	36/37/37	37
-UuX1xuaiiE\$_\$3	4.100	202/41	9/8	8	41/41/41	41
-UuX1xuaiiE\$_\$6	8.100	398/81	23/22	22	80/81/81	82
-a55Q6RWvTA\$_\$3	22.133	1105/222	65/61	61	221/222/222	222
-aNfi7CP8vM\$_\$7	8.667	427/87	18/14	14	86/87/87	87
-aqamKhZ1Ec\$_\$0	11.000	545/110	17/10	10	109/110/110	110
-dxFTGcXJoc\$_\$1	16.133	801/162	38/35	35	161/162/162	162
-dxFTGcXJoc\$_\$0	20.533	1021/206	45/37	30	205/161/206	206
-dxFTGcXJoc\$_\$2	16.667	832/167	37/31	31	167/167/167	167
-dxFTGcXJoc\$_\$6	12.733	632/127	30/26	26	127/128/128	128
-egA8-b7-3M\$_\$26	6.000	297/60	15/15	15	60/60/60	60
-egA8-b7-3M\$_\$17	7.267	355/72	16/16	16	71/73/73	73
-egA8-b7-3M\$_\$18	8.367	414/84	22/21	21	83/84/84	84
-egA8-b7-3M\$_\$16	5.533	275/56	11/11	11	55/56/56	56
-egA8-b7-3M\$_\$13	4.167	202/42	11/11	11	41/42/42	42
-egA8-b7-3M\$_\$1	10.233	508/102	22/16	16	102/103/103	103
-egA8-b7-3M\$_\$6	6.233	310/63	12/12	12	62/63/63	63
-egA8-b7-3M\$_\$9	5.067	247/51	10/10	10	50/51/51	51
-egA8-b7-3M\$_\$20	6.633	324/66	20/20	20	65/67/67	67
-iRBcNs9ol8\$_\$3	5.606	277/56	8/0	0	56/57/57	57
-iRBcNs9ol8\$_\$7	4.071	201/41	9/0	0	41/41/41	41
-iRBcNs9ol8\$_\$6	2.870	142/29	5/0	0	29/29/29	29
-iRBcNs9ol8\$_\$9	3.403	169/34	5/0	0	34/25/34	35
-iRBcNs9ol8\$_\$8	8.075	402/81	21/0	0	81/81/81	81
-lzEya4AM_4\$_\$5	7.667	379/77	19/18	18	76/77/77	77
-lzEya4AM_4\$_\$6	14.767	738/148	43/41	41	148/148/148	148
-mJ2ud6oKI8\$_\$1	6.073	303/61	13/0	0	61/0/61	61
-mJ2ud6oKI8\$_\$2	5.706	286/57	11/0	0	57/25/58	58
-mJ2ud6oKI8\$_\$6	2.236	112/23	5/0	0	23/23/23	23
-mJ2ud6oKI8\$_\$9	7.007	346/70	22/0	0	70/71/71	71
-mJ2ud6oKI8\$_\$8	4.171	209/42	11/0	0	42/42/42	42
-mqbVkbCndg\$_\$0	6.500	320/65	14/13	13	64/65/65	65
-t217m2on-s\$_\$2	5.667	282/57	12/10	10	57/57/57	57
-t217m2on-s\$_\$7	17.167	852/172	45/44	44	171/172/172	172
-tANM6ETI_M\$_\$3	6.733	331/68	22/21	21	66/68/68	68

7 全100条样本特征汇总（2/2）

所有样本均保留文本、声音及视觉文件；缺失位置用掩码表示。共同维度：文本**768**，声音原生**47**/汇聚**97**，表情**52**，场景**512**。原生声音步长**20 ms**，视觉约**100 ms**；词级按词汇聚，网格**100 ms**。

D为观测终点（秒，表内保留3位小数）；A/V为原生声音/视觉行数；W/U为总词数/可用词级声音与场景数；E为可用词级表情数；gA/gE/gS为声音/表情/场景有效网格数；L为网格总长度。各模态未观测区间不计有效长度，详细区间及精确数值见对应JSON和CSV。

样本ID	D/s	A/V	W/U	E	gA/gE/gS	L
-tPCytz4rww\$_\$11	5.467	269/55	17/10	10	54/55/55	55
-tPCytz4rww\$_\$10	4.767	234/48	12/10	10	47/48/48	48
-tPCytz4rww\$_\$12	11.833	587/119	26/18	18	118/119/119	119
-tPCytz4rww\$_\$16	7.200	357/72	16/12	12	72/72/72	72
-tPCytz4rww\$_\$18	6.633	329/66	16/14	14	66/67/67	67
-vxjVxOeScU\$_\$4	9.100	452/91	21/18	18	91/91/91	92
-wMB_hJL-3o\$_\$7	6.033	299/61	22/22	22	60/60/61	61
-wny0OAz3g8\$_\$1	6.833	339/68	22/21	21	68/69/69	69
-wny0OAz3g8\$_\$0	3.333	164/33	9/9	9	33/34/34	34
-wny0OAz3g8\$_\$3	6.133	305/61	20/19	19	61/62/62	62
-wny0OAz3g8\$_\$2	6.667	327/67	23/23	23	66/67/67	67
-wny0OAz3g8\$_\$5	6.900	338/69	20/20	20	68/69/69	69
-wny0OAz3g8\$_\$7	8.067	396/81	29/25	25	80/81/81	81
-wny0OAz3g8\$_\$9	6.200	303/62	20/19	19	61/62/62	62
-571d8cVauQ\$_\$0	5.167	250/52	12/10	10	50/51/52	52
-571d8cVauQ\$_\$5	15.267	756/152	43/41	41	152/153/153	153
-l_e4mlh0yE\$_\$1	7.600	373/76	18/18	18	75/76/76	76
-l_e4mlh0yE\$_\$3	9.133	450/91	22/15	15	90/92/92	92
-UacrmKiTn4\$_\$10	7.333	363/73	18/18	18	73/74/74	74
-UacrmKiTn4\$_\$4	4.733	235/48	14/14	14	47/48/48	48
-hnBHBn8p5A\$_\$7	7.341	366/73	13/0	0	74/52/74	74
-hnBHBn8p5A\$_\$6	6.381	317/64	13/0	0	64/37/64	64
-qDKUB0GgYY\$_\$6	4.667	231/47	16/14	14	47/47/47	47
-uywlfIYOS8\$_\$4	6.033	295/61	18/17	17	59/61/61	61
-6rXp3zJ3kc\$_\$8	12.800	637/128	34/30	30	128/128/128	128
-9y-fZ3swSY\$_\$0	6.900	338/69	22/10	10	68/69/69	69
-9y-fZ3swSY\$_\$4	2.800	134/28	11/10	10	27/28/28	28
-9y-fZ3swSY\$_\$8	4.967	246/50	12/10	9	50/46/50	50
-AUZQgSxyPQ\$_\$2	22.500	1121/225	41/32	32	224/225/225	225
-HeZS2-Prhc\$_\$2	8.233	408/82	16/15	15	82/83/83	83
-MeTTeMJBn\$_\$0	9.333	461/94	21/21	21	93/94/94	94
-MeTTeMJBn\$_\$13	5.400	263/54	14/12	12	53/54/54	54
-MeTTeMJBn\$_\$7	10.500	521/105	31/28	28	105/105/105	105
-RfYyzHpjk4\$_\$11	5.233	254/52	17/17	17	51/53/53	53
-RfYyzHpjk4\$_\$8	4.567	227/46	17/16	16	46/46/46	46
-RfYyzHpjk4\$_\$2	5.500	270/55	25/18	18	54/55/55	55
-UUCSKoHeMA\$_\$0	7.867	387/79	18/18	18	78/79/79	79
-ri04Z7vwnc\$_\$0	2.794	139/28	8/0	0	28/0/28	28
-ri04Z7vwnc\$_\$2	6.006	296/60	16/0	0	60/24/61	61
-ri04Z7vwnc\$_\$5	3.504	172/35	8/0	0	35/35/35	36
-s9qJ7ATP7w\$_\$1	4.767	233/47	11/9	9	47/48/48	48
-s9qJ7ATP7w\$_\$0	6.867	336/69	24/16	16	68/69/69	69
-s9qJ7ATP7w\$_\$5	8.533	420/85	19/19	19	84/86/86	86
-s9qJ7ATP7w\$_\$4	4.400	213/44	9/8	5	43/31/44	44
-s9qJ7ATP7w\$_\$7	6.933	342/70	28/20	13	69/53/70	70
-s9qJ7ATP7w\$_\$6	2.467	116/24	5/3	3	24/19/25	25
-s9qJ7ATP7w\$_\$8	3.267	160/33	12/11	11	32/33/33	33
-yRb-Jum7EQ\$_\$1	29.267	1456/293	49/0	0	292/293/293	293
-yRb-Jum7EQ\$_\$5	13.167	653/132	25/0	0	131/132/132	132
-yRb-Jum7EQ\$_\$6	11.243	563/112	19/0	0	113/112/112	113